CENTRO ESCOLAR CEICAVS — SERVICIO SOCIAL

Documento de Definición de Requerimientos

Especificación funcional y no funcional del Sistema Escolar CEICAVS

Proyecto:	Sistema Escolar CEICAVS
Rol:	Product Owner
Responsable:	Francisco Hernandez
Versión:	1.0
Fecha:	Abril 2025

Definición de Requerimientos

1. Introducción

El presente documento especifica los requerimientos del **Sistema Escolar CEICAVS**, una plataforma web de gestión escolar para el Centro Escolar CEICAVS. El sistema centraliza las operaciones administrativas y pedagógicas en una sola aplicación accesible desde cualquier navegador moderno.

Este documento sirve como referencia de alcance para el equipo de desarrollo, el Product Owner y los stakeholders del proyecto. Cada requerimiento es trazable a una o más historias de usuario (ver documento *Historias de Usuario*).

2. Alcance del Sistema

MÓDULO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
Autenticación	Inicio de sesión, control de acceso por roles (Admin, Docente, Estudiante)	MUST
Dashboard	Panel personalizado por rol con estadísticas y accesos rápidos	MUST
Gestión de Personas	CRUD de usuarios, importación CSV, gestión de grupos	MUST
Sistema de Asistencia	Registro, reportes, exportación e historial individual	MUST
Blog Institucional	Publicación de artículos, flujo de aprobación, categorías, comentarios	MUST
Herramientas Educativas	Catálogo de 14 utilidades para uso en clase	SHOULD
Transcripción con IA	Transcripción de audio en el navegador + generación de resúmenes con LLM	MUST

3. Usuarios del Sistema

ROL	DESCRIPCIÓN	PERMISOS PRINCIPALES
Administrador	Personal directivo o técnico con acceso total al sistema	CRUD usuarios y grupos, asistencia, blog, herramientas, transcripciones, estadísticas globales
Docente	Profesor con acceso a sus grupos y funcionalidades pedagógicas	Grupos, asistencia, blog (publicar y revisar), herramientas, transcripciones
Estudiante	Alumno con acceso de consulta y participación limitada	Ver propia asistencia, leer blog, enviar publicaciones para revisión, herramientas

4. Requerimientos Funcionales

RF-01 a RF-05: Autenticación y Autorización

ID	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	HISTORIA
RF-01	El sistema debe autenticar usuarios mediante correo electrónico y contraseña, emitiendo tokens JWT de acceso (15 min) y refresco (7 días).	MUST	US-001
RF-02	El sistema debe renovar el token de acceso automáticamente usando el token de refresco antes de que expire la sesión.	MUST	US-001
RF-03	El sistema debe controlar el acceso a cada operación mediante la librería CASL según el rol del usuario autenticado.	MUST	US-002
RF-04	El frontend debe ocultar rutas y elementos de interfaz no permitidos para el rol activo usando el componente <Can>.	MUST	US-002
RF-05	El backend debe rechazar con HTTP 403 cualquier operación que el rol del usuario no tenga permitida, independientemente del frontend.	MUST	US-002

RF-06 a RF-10: Gestión de Personas

ID	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	HISTORIA
RF-06	El administrador debe poder crear, editar y eliminar (soft delete) cuentas de usuario con nombre, correo, contraseña cifrada y rol.	MUST	US-006
RF-07	El sistema debe permitir la importación masiva de usuarios desde archivos CSV con validación de formato y detección de duplicados.	SHOULD	US-007
RF-08	El administrador y el docente deben poder crear grupos, asignar nombre y agregar o remover miembros.	MUST	US-008
RF-09	La lista de usuarios debe soportar búsqueda por nombre o correo y filtrado por rol.	SHOULD	US-006
RF-10	El sistema debe permitir la eliminación en masa de usuarios seleccionados.	COULD	US-006

RF-11 a RF-16: Sistema de Asistencia

ID	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	HISTORIA
RF-11	El docente debe poder registrar asistencia para cada estudiante de un grupo con estado: Presente, Ausente, Tardanza o Justificado.	MUST	US-009
RF-12	El sistema debe almacenar la fecha de cada registro con la hora del servidor para evitar manipulación.	MUST	US-009
RF-13	El sistema debe permitir ver reportes de asistencia por período (semanal, mensual, personalizado) para un grupo.	MUST	US-010
RF-14	El estudiante solo puede ver su propia fila en el reporte de asistencia del grupo.	MUST	US-011
RF-15	El sistema debe generar un historial detallado de asistencia por estudiante individual.	SHOULD	US-011
RF-16	El sistema debe permitir exportar el reporte de asistencia en formato CSV o PDF.	SHOULD	US-012

RF-17 a RF-22: Blog Institucional

ID	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	HISTORIA
RF-17	El sistema debe mostrar un feed de publicaciones publicadas con filtrado por categoría y paginación.	MUST	US-013
RF-18	Administradores y docentes deben poder publicar artículos directamente; los estudiantes deben enviarlos para revisión.	MUST	US-014, US-015
RF-19	El sistema debe mantener una cola de publicaciones pendientes de revisión accesible para admin y docentes.	SHOULD	US-016
RF-20	El sistema debe notificar al estudiante cuando su publicación es aprobada o rechazada (visible en la sección «Mis Borradores»).	SHOULD	US-016
RF-21	Los usuarios autenticados deben poder reaccionar a publicaciones con emojis y agregar comentarios con anidación de un nivel.	COULD	US-017
RF-22	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar categorías del blog (solo admin y docente).	SHOULD	US-018

RF-23 a RF-26: Herramientas Educativas

ID	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	HISTORIA
RF-23	El sistema debe ofrecer un catálogo con 14 herramientas educativas accesibles desde el navegador sin instalación adicional.	MUST	US-019
RF-24	El usuario debe poder marcar herramientas como favoritas para acceso rápido desde el dashboard.	COULD	US-019
RF-25	El Organizador de Tareas y las Notas Rápidas deben sincronizar su estado en la base de datos por usuario.	SHOULD	US-020
RF-26	El Selector de Estudiante Al Azar debe leer los grupos del usuario autenticado para seleccionar de forma aleatoria.	SHOULD	US-021

RF-27 a RF-30: Transcripción con Inteligencia Artificial

ID	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	HISTORIA
RF-27	El sistema debe transcribir archivos de audio (MP3, WAV, M4A) directamente en el navegador usando el modelo Whisper ONNX via Web Worker.	MUST	US-024
RF-28	El progreso de la transcripción debe mostrarse en tiempo real al usuario sin bloquear la interfaz.	MUST	US-024
RF-29	El backend debe generar un resumen estructurado (resumen, puntos clave, elementos de acción) de la transcripción usando un proveedor LLM (Groq como primario, Gemini como respaldo).	MUST	US-026
RF-30	El usuario debe poder editar el texto de la transcripción y guardar los cambios.	SHOULD	US-027

5. Requerimientos No Funcionales

Rendimiento

ID	DESCRIPCIÓN
RNF-01	Las páginas de la aplicación deben cargarse en menos de 3 segundos en una conexión de 10 Mbps.
RNF-02	Las consultas GraphQL deben responder en menos de 500ms para operaciones de lectura simples.
RNF-03	La transcripción de un audio de 1 minuto no debe superar los 90 segundos de procesamiento en el navegador.

Seguridad

ID	DESCRIPCIÓN
RNF-04	Las contraseñas deben almacenarse hasheadas con bcrypt (factor de costo mínimo 10).
RNF-05	Toda la comunicación entre el cliente y la API debe realizarse mediante HTTPS.
RNF-06	El sistema debe aplicar validación de entrada en el backend para prevenir inyecciones y datos malformados.
RNF-07	La autorización CASL debe verificarse tanto en el frontend (UX) como en el backend (seguridad), sin depender exclusivamente de uno.

Disponibilidad y Despliegue

ID	DESCRIPCIÓN
RNF-08	El frontend debe estar desplegado en Vercel con disponibilidad mínima del 99% (SLA de la plataforma).
RNF-09	El backend debe estar desplegado en Render con reinicio automático ante caídas.
RNF-10	La base de datos PostgreSQL debe ser accesible desde el backend mediante variables de entorno seguras (no hardcoded).

Usabilidad

ID	DESCRIPCIÓN
RNF-11	La interfaz debe ser completamente en español y adaptada al contexto educativo del Centro Escolar CEICAVS.
RNF-12	La aplicación debe ser responsiva y usable en pantallas desde 1024px de ancho.

6. Restricciones y Supuestos

Restricciones

- La plataforma no incluye recuperación automática de contraseñas (el administrador debe realizarlo manualmente).
- No se implementará versión móvil nativa (iOS/Android); solo aplicación web responsiva.
- La transcripción funciona únicamente en navegadores con soporte para WebGPU o WASM (Chrome 113+, Firefox 113+).
- No se incluye notificaciones en tiempo real (WebSockets); el estado se actualiza por recarga o polling.
- El idioma de la plataforma es exclusivamente español; no hay selector de idioma.

Supuestos

- Los usuarios del sistema cuentan con dispositivos con conexión a internet y navegador moderno.
- La administración de las API keys (Groq, Gemini) es responsabilidad del administrador técnico del Centro Escolar.
- Los datos existentes del Centro Escolar (alumnos, grupos) se migrarán manualmente o mediante importación CSV.
- Las credenciales de producción (DATABASE_URL, JWT secrets) se configuran en las variables de entorno de Vercel y Render.